

Arhitektura računara – drugi projektni zadatak

Obrada multimedijalnog sadržaja

Pri izradi projektnog rada potrebno je pridržavati se principa pisanja čitljivog koda i konvencija programskih jezika C i C++. Koristiti isključivo programske jezike C i C++ sa GCC/G++ kompajlerom pod Linux operativnim sistemom. Ispitati ispravnost algoritma demonstrativnim primjerima.

(12) Realizovati paralelizabilan algoritam koji vrši obradu zvuka ili slike operacijom diskretne konvolucije ([https://en.wikipedia.org/wiki/Kernel_\(image_processing\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Kernel_(image_processing))), tako da se konvolucionni kernel može ručno specificirati pri pokretanju algoritma. Program treba da, kao argumente komandne linije, prihvata putanju do ulaznog fajla, putanju do izlaznog fajla, kao i vrijednosti parametara algoritma (parametri konvolucionog kernela). Obezbijediti smislene podrazumijevane vrijednosti za sve argumente komandne linije. Analizirati, uporediti, dokumentovati i grafički predstaviti mogućnosti ubrzavanja odabranog algoritma korištenjem različitih nivoa kompajlerskih optimizacija (O0, O1, O2, O3) i paralelizacije na višejezgarnom procesoru sa OpenMP bibliotekom. Algoritam treba da skalira sa brojem procesorskih jezgara, s tim da je mjerenja potrebno izvršiti bar za nivoe paralelizacije 1 i 2 (tj. korištenjem tačno jednog procesorskog jezgra i korištenjem 2 procesorska jezgra). Realizovani program treba biti optimizovan na način da nema loše performanse po pitanju keš memorije i TLB bafera (pogodan redoslijed indeksa u ugnježđenim petljama, izbjegavanje višestruke indirekcije itd.). Obezbijediti automatsku optimizaciju SIMD instrukcijama upotrebom odgovarajućih kompajlerskih flegova (npr. `arch=native`, `-mavx2` itd.).

Potrebno je zabilježiti i grafički predstaviti rezultate prije i poslije primjene optimizacija i paralelizacije, korištenjem smislenih tipova grafikona. Napisati izvještaj koji sadrži sljedeće: opis problema, opis osnovnog algoritma, opis optimizovanih varijanti algoritma, opis načina mjerenja i hardvera na kom su ona izvršena, grafički predstavljene rezultate mjerenja i zaključak. Uz rad priložiti i skriptu koja automatski pokreće sva mjerenja koja postoje u izvještaju i čuva rezultate u fajlu. Na adekvatan način pokazati da će sve varijante algoritma proizvoditi tačan rezultat. Takođe, pri mjerenju vremena izvršavanja:

- Izvršiti mjerenja za veličine ulaza N različitog reda – npr. $N \in \{10^3, 10^4, 10^5, 10^6, 10^7, \dots\}$.
- Izvršiti zagrijavanje prije mjerenja, tj. prije mjerenja izvršiti algoritam više puta bez mjerenja.
- Ako vrijeme izračunavanja algoritma zavisi od sadržaja ulaznih podataka, izvršiti mjerenja za različite slučajeve (npr. nasumični ulazni podaci i granični slučajevi).
- Za svaki ulaz izvršiti mjerenje veći broj puta, a kao konačan rezultat mjerenja dokumentovati prosječnu vrijednost i varijansu.
- Izvršiti mjerenja za sve kombinacije nivoa kompajlerskih flegova i nivoa paralelizma.

Neophodno je omogućiti rad sa jednim od sljedećih formata ulaznih fajlova:

- nekompresovanim 16-bitnim jednokanalnim (mono) WAVE PCM formatom, za audio podatke ili
- nekompresovanim 24-bitnim BMP fajl formatom (8 bita po RGB kanalu), za digitalne slike.

Pri tome neophodno je koristiti sopstveni parser za odgovarajući multimedijalni format kako bi se vršilo učitavanje i čuvanje fajlova. Informacije o formatima mogu se naći na <https://docs.fileformat.com/>.

(8) Uraditi bar jednu od navedene tri stavke i adekvatno dokumentovati rezultate u izvještaju:

- Kombinovati višejezgarnu paralelizaciju sa tehnikama distribuiranog procesiranja u cilju postizanja kraćeg vremena izvršavanja pri obradi većeg broja ulaznih fajlova.
- Ručno optimizovati kod tehnikama SIMD programiranja, tako da se postignu bolje performanse od automatski optimizovanog koda.
- Realizovati GPGPU varijantu algoritma, tako da se time postigne kraće vrijeme izvršavanja.